তামীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসা, টঙ্গী

বর্ষ সমাপনী পরীক্ষা – ২০২৩

শ্রেণি: আলিম

বিষয়: পদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড: 225

সময়: ২৫ মিনিট

পূর্ণমান: ২৫

[প্রতিটি প্রশ্ন হতে সর্বোত্তম উত্তরটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট (●) করতে হবে। প্রশ্নপত্রে কোন প্রকার দাগ বা চিহ্ন দেওয়া যাবে না। প্রতিটি প্রশ্নের মান এক]

০১। কার্নো ইঞ্জিন কয়টি স্তরে কাজ করে?

ক. 2 খ. 3

গ. 4 ঘ. 5

০২। এনট্রপি-

i. রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়ায় স্থির

ii. প্রত্যাগামী প্রক্রিয়ায় স্থির

iii. অপ্রত্যাগামী প্রক্রিয়ায় পরিবর্তনশীল

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

০৩। ওজোন গ্যাসের জন্য γ এর মান কত

ক. 1.33 খ. 1.40

গ. 1.67 ঘ. 1.82

০৪। রুদ্ধতাপীয় পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক?

ক. $TV^{\gamma}=$ ধ্রুবক খ. $PV=$ ধ্রুবক

গ. $PV^{\gamma-1}=$ ধ্রুবক ঘ. $TP^{\frac{1-\gamma}{\gamma}}=$ ধ্রুবক

০৫। এনট্রপির মাত্রা কোনটি?

ক. $ML^2T^{-1}\theta^{-1}$ খ. $ML^2T^{-2}\theta^{-1}$

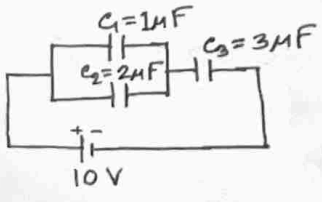
গ. $ML^3T^2\theta^{-1}$ ঘ. $ML^2T^2\theta^{-2}$

০৬। একটি তাপ ইঞ্জিন 175°C ও 75°C এর মধ্যে কার্যত। এর কর্মদক্ষতা-

ক. 22.3% খ. 25%

গ. 30% ঘ. 28.8%

➢ নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ০৭ ও ০৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



০৭। বর্তনীর তুল্য ধারকত্ব কত ?

ক. 0.67 μF খ. 1.5 μF

গ. 4.5 μF ঘ. 6 μF

০৮। বর্তনীতে C_3 ধারকটি না থাকলে তুল্য ধারকে সঞ্চিত শক্তি কত μJ হবে?

ক. 150 μJ খ. 45 μJ

গ. 30 μJ ঘ. 15 μJ

০৯। তড়িৎ ক্ষেত্রে একটি মুক্ত ধনাত্মক আধান স্থাপন করলে সেটি-

i. স্থির থাকবে

ii. বল লাভ করবে

iii. নির্দিষ্ট পথে চলবে

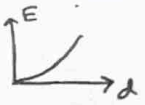
নিচের কোনটি সঠিক?

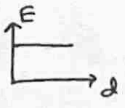
ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

১০। তড়িৎ প্রাবল্য ও দূরত্বের মধ্যকার সম্পর্ক সূচক লেখচিত্র কোনটি?

ক. 

খ. 

গ. 

ঘ. 

১১। কোন একটি আহিত বস্তুর আধানের জন্য গ্রহণযোগ্য মান-

ক. $8\times10^{-16}C$ খ. $2.83\times10^{-16}C$

গ. $2.84\times10^{-16}C$ ঘ. $2.85\times10^{-16}C$

১২। কোনটির ক্ষেত্রে কুলম্বের সূত্র প্রযোজ্য হবে?

ক. স্থির চার্জের খ. গতিশীল চার্জের

গ. আবদ্ধ চার্জের ঘ. পরিবর্তনশীল চার্জের

১৩। তড়িৎ তীব্রতার SI একক কোনটি?

ক. VA^{-1} খ. Nm^{-1}

গ. Vm^{-1} ঘ. Nm

১৪। 6Ω রোদের একটি তারকে টেনে দ্বিগুণ বৃদ্ধি করা হলো। তারটির বর্তমান রোধ কত?

ক. $54\ \Omega$ খ. $28\ \Omega$

গ. $26\ \Omega$ ঘ. $24\ \Omega$

➤ নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ১৫ ও ১৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

1KW ক্ষমতার একটি যন্ত্রকে 180V বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইনের সাথে যুক্ত করা আছে।

১৫। যন্ত্রের রোধ কত?

ক. $30.4\ \Omega$ খ. $32.4\ \Omega$

গ. $35.4\ \Omega$ ঘ. $40.4\ \Omega$

১৬। $100\ \Omega$ রোদের একটি গ্যালভানোমিটার 10mA তড়িৎ প্রবাহ নিরাপদে গ্রহণ করতে পারে। 10A তড়িৎ প্রবাহ মাপার জন্য কত সান্ট দরকার?

ক. $0.4\ \Omega$ খ. $0.3\ \Omega$

গ. $0.2\ \Omega$ ঘ. $0.1\ \Omega$

১৭। কার্শফের সূত্র হলো-

i. $\sum Ir = \sum E$

ii. $\sum r = 0$

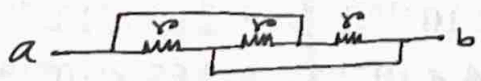
iii. $\sum I = 0$

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

১৮। নিচের বর্তনীর তুল্য রোধ-



ক. r খ. $\frac{r}{3}$

গ. 3r ঘ. $\frac{3}{r}$

১৯। রোধের তাপমাত্রা গুণাঙ্ক এর একক কি?

ক. K^{-1} খ. ΩK^{-1}

গ. ΩK ঘ. $\Omega^{-1}K$

২০। হুইট স্টোন ব্রিজ নীতিতে কাজ করে-

i. মিটার ব্রিজ

ii. পটেনশিওমিটার

iii. পোস্ট অফিস বক্স

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২১। পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য এবং তড়িৎ প্রবাহের অনুপাতকে কি বলে?

ক. পরিবাহিতা খ. রোধ

গ. ধারক ঘ. অন্তরক

➤ নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ২২ ও ২৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

এক ঘন্টায় একটি 250W এর টিভি সেট এবং 10 মিনিটে 1200W এর একটি ইস্ত্রী ব্যবহার করা হলো।

২২। টিভি সেটের ব্যবহৃত শক্তি কত জুল?

ক. 0.069 J খ. 12.4 J

গ. 0.9×10^5 J ঘ. 9×10^5 J

২৩। টিভি সেটের ব্যবহৃত শক্তি W_1 এবং ইস্ত্রীর ব্যবহৃত শক্তি W_2 হলে নিচের কোনটি সঠিক?

ক. $W_1 > W_2$ খ. $W_2 > W_1$

গ. $W_1 = W_2$ ঘ. $W_2 = 2W_1$

২৪। রোধের দৈর্ঘ্যের সূত্র অনুসারে নিচের কোনটি সঠিক?

ক. $R \propto \frac{1}{A}$ খ. $R \propto L$

গ. $R \propto L^2$ ঘ. $R \propto \frac{L^2}{A}$

২৫। আপেক্ষিক রোধ নির্ভর করে পরিবাহীর-

i. উপাদানের ওপর

ii. দৈর্ঘ্য ও প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফলের উপর

iii. তাপমাত্রার উপর

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

তামীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসা, টঙ্গী

বর্ষ সমাপনী পরীক্ষা – ২০২৩

বিষয় কোড: 225

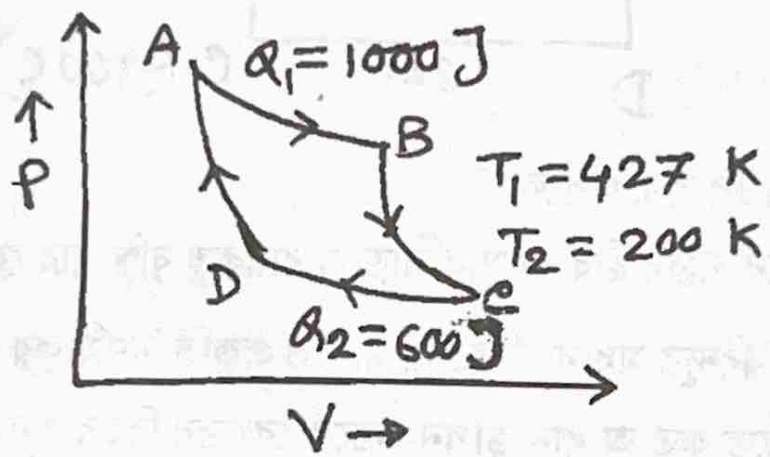
শ্রেণি: আলিম

বিষয়: পদার্থ বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র (সৃজনশীল)

সময়: ২ ঘন্টা ৩৫ মিনিট পূর্ণমান: ৫০

[যে কোন ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নের মান সমান]

১। নিচের চিত্রটি লক্ষ্য কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাওঃ



ক. তাপ গতিবিদ্যার শূন্যতম সূত্রটি লেখ।

খ. প্রত্যাগামী প্রক্রিয়ায় এনট্রপি স্থির থাকে কেন?

গ. উদ্দীপকে একটি পূর্ণচক্রে কৃত কাজ ও ইঞ্জিনের দক্ষতা নির্ণয় কর।

ঘ. চিত্রে প্রদর্শিত কার্ণো চক্রে এনট্রপির কি পরিবর্তন সাধিত হবে? গাণিতিক যুক্তি ব্যবহার করে উত্তর দাও।

২। একটি তাপ ইঞ্জিন তাপ উৎস হতে 600K তাপমাত্রায় 2.56×10^6 J তাপ শক্তি গ্রহণ করে এবং নিম্ন তাপধারে 5.12×10^5 তাপশক্তি বর্জন করে।

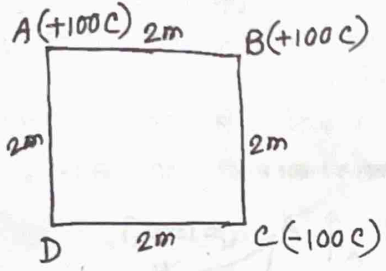
ক. কার্নোচক্র কি?

খ. $Cp > Cv$ কেন?

গ. তাপ ইঞ্জিনটির নিম্ন তাপধারে তাপমাত্রা নির্ণয় কর।

ঘ. ইঞ্জিনটির কর্মদক্ষতা ১০০% অর্জন করা সম্ভব কিনা? গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর।

৩। নিচের চিত্রটি লক্ষ্য কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাওঃ



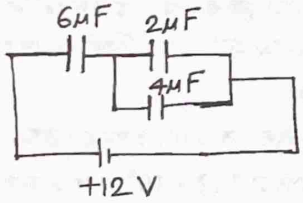
ক. তড়িৎ বিভব কাকে বলে? ১

খ. গোলাকার পরিবাহীর ব্যাসার্ধ বাড়লে ধারকত্ব বৃদ্ধি পায় কেন? ২

গ. A ও C বিন্দুর মধ্যবর্তী বলের মান ও প্রকৃতি নির্ণয় কর। ৩

ঘ. D বিন্দুতে কত আধান স্থাপন করলে কেন্দ্রের বিভব শূন্য হবে? গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর। ৪

৪। নিচের বর্তনীটি লক্ষ্য কর:



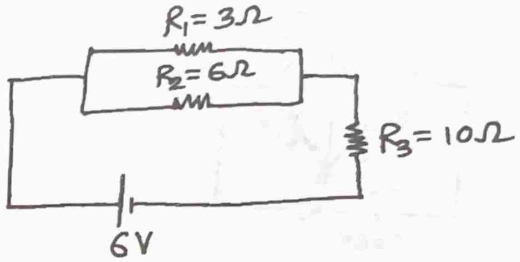
ক. তড়িৎ দ্বিমেরু কাকে বলে? ১

খ. কোন গোলকের অভ্যন্তরে যে কোন বিন্দুর বিভব পৃষ্ঠের বিভবের সমান হয় কেন? ২

গ. বর্তনীর তুল্য ধারকত্ব নির্ণয় কর। ৩

ঘ. বর্তনীর সকল ধারককে সমান্তরাল সংযোগ করলে প্রাপ্ত সঞ্চিত শক্তি, প্রদত্ত বর্তনীর সঞ্চিত শক্তি অপেক্ষা বেশি না কম হবে? গাণিতিক যুক্তি দ্বারা প্রমাণ কর। ৪

৫। নিচের চিত্রটি লক্ষ্য কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাওঃ



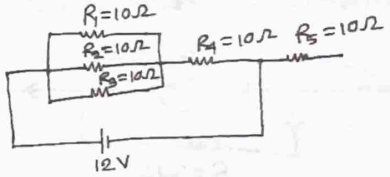
ক. আপেক্ষিক রোধ কাকে বলে?

খ. তড়িৎচালক বল ও বিভব পার্থক্যের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

গ. R_2 রোধকে টেনে তিনগুণ লম্বা করা হলে বর্তমান রোধ কত হবে?

ঘ. R_3 এর সাথে কত মানের রোধ কীভাবে যুক্ত করলে এর ভিতর দিয়ে R_1 এর সমান প্রবাহ পাওয়া যাবে? গাণিতিক বিশ্লেষণসহ ব্যাখ্যা কর।

৬। নিচের চিত্রটি লক্ষ্য কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাওঃ



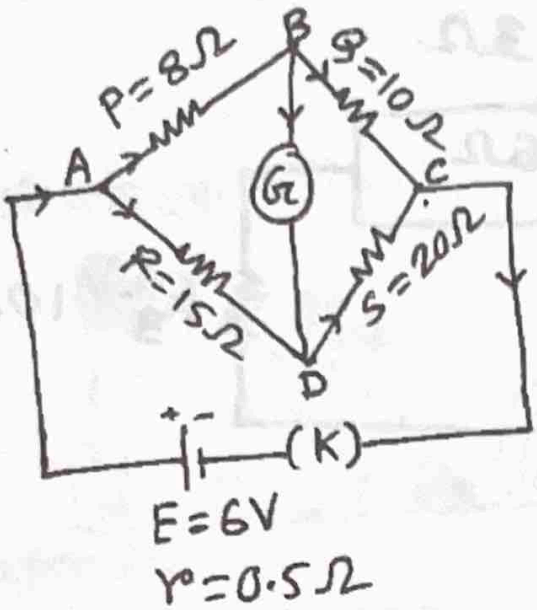
ক. রোধ কাকে বলে?

খ. নিরাপত্তা ফিউজে বিশুদ্ধ ধাতু ব্যবহার করা হয় না কেন?

গ. বর্তনীর তুল্য রোধ নির্ণয় কর।

ঘ. বর্তনীর প্রতিটি রোদের মধ্য দিয়ে একই বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে কিনা? গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করো।

৭। নিচের চিত্রটি লক্ষ্য কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাওঃ



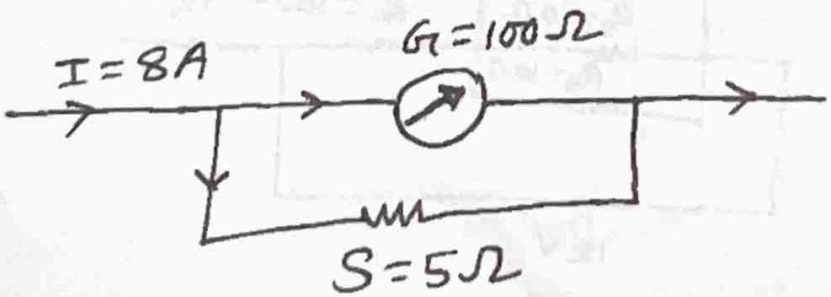
ক. হুইটস্টোন ব্রিজ কী? ১

খ. এমিটার কে বর্তনীতে শ্রেণী সমবায় যুক্ত করা হয় কেন? ২

গ. বর্তনীর মূল প্রবাহ নির্ণয় কর। [Ig=0] ৩

ঘ. S এর সাথে কত মানের রোদ কিভাবে যুক্ত করলে ব্রিজটি সাম্যাবস্থায় আসবে? ৪

৮। নিচের চিত্রটি লক্ষ্য কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাওঃ



ক. কার্শফের প্রথম সূত্রটি লিখ। ১

খ. গ্যালভানো মিটারের সাথে শানট কে সমান্তরালে যুক্ত করতে হয় কেন? ২

গ. গ্যালভানোমিটারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত প্রবাহের মান নির্ণয় কর। ৩

ঘ. এমিটার দ্বারা 100A তড়িৎ প্রবাহ মাপার জন্য কি ব্যবস্থা নিতে হবে? গাণিতিক বিশ্লেষণ দাও। ৪